

概率论与数理统计

数理统计介绍



前面讨论了随机变量的基本概念和方法

随机现象的
统计规律性

全面描述

随机变量及
其概率分布

分布律 p_i

分布函数 $F(x)$

密度函数 $f(x)$

概率论：已知随机变量的分布，可求得：某个随机事件出现的概率，随机变量落在某个区间的概率，随机变量的数字特征（均值，方差，协方差，相关系数）等等.

推理的方向：知道原因，推出结果.



但是在许多实际问题中，描述随机现象的随机变量的概率分布可能**完全不知道**或者是不完全知道.

我们通过对所研究的随机变量进行重复独立的观察得到许多观察值，对这些数据进行统计分析，从而对所研究的随机变量的分布作出推断.

数理统计：已知随机变量的取值（数据），去求随机变量的分布，或一些数字特征（均值，方差，协方差，相关系数）等.

推理的方向：知道结果，推断原因.



例1. 某种型号的电视机的寿命 X 服从什么分布完全未知.

- (1) 希望知道它的分布函数 $F(x)$;
- (2) 或者, 希望知道该分布的一些特征值, 如期望和方差等.

随机变量 X 的概率分布完全未知



例2. 某商业部门收购一批工业产品，每件产品或为合格品，或为不合格品.

令

$$X = \begin{cases} 1, & \text{产品为合格品} \\ 0, & \text{产品为不合格品} \end{cases}$$

易知 $X \sim b(1, p)$ ，（即0—1分布），其中 p 为合格率，但 p 未知.

→我们希望知道 p 是多少.

随机变量的概率分布形式已知，但是参数 p 的值未知.



例3. 某工厂生产大批电子元件，已知元件的寿命 X 服从指数分布，若按国家规定，这种元件的平均寿命应大于5000小时.

(1) 元件的平均寿命是多少？

(2) 该工厂生产的元件是否符合国家的規定？

易知 X 的密度形式为
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{1}{\theta}x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}$$

随机变量的概率
分布形式已知，
参数 θ 的值未知.

问题 (1) 实际上是问 θ 是多少？

问题 (2) 实际上是需要推断 $\theta > 5000$ 是否成立？



类似的问题在生产 and 经济活动中是经常会遇到的，数理统计就是在解决这些**实际问题**中逐渐形成的一个独立的学科。

从理论上讲，只要我们对随机现象进行大量的观察或试验，它的统计规律性就会呈现出来。

然而，在实际中常常是办不到的。如：**寿命试验(例3)**。

由于元件寿命试验是破坏性试验，不可能把每一个元件进行测试，只能抽取一部分元件进行测试，通过抽取这部分元件的寿命数据来推断整批元件的平均寿命是否超过5000小时。以**部分数据信息**推断整体，是数理统计研究问题的基本方式。



数理统计研究的内容

第一：怎样对随机现象进行有限次的观察或试验，即如何收集数据？

——试验设计与抽样方法

第二：如何对这有限次的观察或试验所得到的带有随机性的数据进行合理的分析，作出科学的推断？

——统计推断



数理统计的任务就是研究怎样以有效的方式收集、整理和分析带有随机性的数据，在此基础上，对所研究的问题作出推断，直至对可能作出的决策提供依据和建议.

数理统计方法具有“**局部推断整体**”的特点.

局部既然是整体的一部分，它必然能反映出整体的某些信息；但是局部又不是整体，它决不能准确地反映出整体的全部信息.

一个好的统计方法，是使由局部推断出的有关整体的信息尽可能地准确.



例4. 某农村有100户农户，要调查此村农户是否脱贫. 脱贫的标准是每户年均收入超过1万元. 经调查此村90户农民年收入5000元，10户农民年收入10万元，问此村农户是否脱贫？

(1) 用**算术平均值**计算该村农户年均收入如下

$$\bar{x} = \frac{90 \times 0.5 + 10 \times 10}{100} = 1.45(\text{万元})$$

结论：该村农民脱贫.

但是90%的农户年均收入只有5000元，**事实未脱贫.**



(2) 用**样本中位数**计算

将100户农户年收入记为 $x_1, x_2, \dots, x_{100}$, 将其按照大小排列为

$$x_{(1)} \leq x_{(2)} \leq \dots \leq x_{(100)}$$

样本中位数定义为排在最中间两户的平均值

$$\frac{x_{(50)} + x_{(51)}}{2} = 0.5(\text{万元})$$

结论：该村农民未脱贫，与实际情况相符.



统计的结果不是必然的，会带有误差或犯错误. 所以，统计推断要尽可能地减少误差，尽可能地减少犯错误的概率.

怎么做？

统计思想，统计方法及其统计理论.



概率论： 已知随机变量的分布，可求得：某个随机事件出现的概率，随机变量落在某个区间的概率，随机变量的数字特征（均值，方差，协方差，相关系数）等等.

推理的方向： 知道原因，推出结果.

数理统计： 已知随机变量的取值（数据），去求随机变量的分布，或一些数字特征（均值，方差，协方差，相关系数）等.

推理的方向： 知道结果，推断原因.



数理统计与概率论的关系

概率论是数理统计的基础，数理统计是概率论的重要应用.

它们是两个并列的数学分支学科，并无从属关系.



数理统计

总体、样本和统计量 抽样分布

参数估计

假设检验